

Plano de Ensino 2026.2

Licenciatura em Física · Laboratório de Mecânica — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Curso: Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto (DIAC/OP) · Matriz 2654

Professor responsável: Julio Azevedo · **Colaborador:** Felipe Beato · **Versão:** v3 · **Data:** 2026-09-13

1. Identificação

Campo	Valor
Disciplina	Laboratório de Mecânica (LME)
Código	OPLFISI.6088
Período	4º período
Natureza	Obrigatória · Regular
Pré-requisitos	OPLFISI.6086 Introdução ao Laboratório (ILB) · OPLFISI.6018 Mecânica I
Carga horária total	30 h
CH teórica · CH prática-laboratório	0 h · 30 h
Abordagem metodológica	Prática-laboratório
Semestre letivo	2026.2 (24/09/2026 a 22/02/2027)
Horário	Terça-feira, 20:50 às 22:30
Local	Laboratório de Mecânica do Pavilhão de Física (logo após a ILB, no mesmo laboratório)
Período de aulas	29/09/2026 a 26/01/2027 · reserva 02/02 e 16/02/2027
Encontros	15 encontros de 2 h-aula (50 min cada) — 2 de ambientação (TOA, TOB) · 11 de bancada · 2 de fechamento
Papel do experimento	Objeto — o modelo da Mecânica é posto à prova contra o dado e a incerteza

2. Ementa

Proposta de nova ementa — em análise pela Coordenação do Curso. Até a aprovação, vale a ementa em vigor do PPC (p. 78): “Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II. Análise e apresentação de resultados.”

Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II, nos quais o modelo teórico é confrontado com o dado experimental. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas; propagação de incertezas. Apresentação de tabelas e gráficos; ajuste linear e não linear de curvas aos dados experimentais. Experimentos de leis de Newton; forças peso, elástica e de atrito; empuxo e arrasto; plano inclinado; colisões e conservação do momento linear; hidrostática. Análise e apresentação de resultados em relatório científico.

3. Objetivos formativos

3.1 Objetivo geral

Pôr à prova, na bancada, os modelos da Mecânica estudados em Mecânica I e II: medir com incerteza estimada, ajustar o modelo aos dados e decidir, com base na incerteza, se ele explica o fenômeno — e relatar essa decisão em linguagem científica.

3.2 Objetivos específicos

Copiados sem alteração da proposta de ementa v3.

- Realizar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos de Mecânica I e II, confrontando previsões dos modelos teóricos com os dados medidos;
- Operar instrumentos de medida e avaliar e expressar medições e suas incertezas, incluindo a propagação de incertezas;
- Apresentar resultados em tabelas e gráficos e ajustar curvas lineares e não lineares aos dados, interpretando o significado físico dos parâmetros obtidos;
- Aprofundar a compreensão dos conteúdos teóricos de Mecânica, avaliando os limites de validade dos modelos diante da incerteza experimental;
- Redigir relatório científico segundo a estrutura e as convenções da comunicação em Física;
- Utilizar laboratórios virtuais como preparação e extensão da atividade de bancada e como recurso para a futura prática docente.

4. Conteúdo programático

O conteúdo organiza-se em **3 temas** e **13 trilhas** (T0A, T0B e T01 a T11).

Tema	Nome	Trilhas
0	Boas-vindas	T0A Primeiros Passos no Laboratório · T0B A Régua do Mundo
1	Entendendo as medidas	T01 Como Medir as Coisas · T02 Lidando com a Incerteza · T03 Achando o Padrão na Bagunça · T04 Interpretando Linhas Retas · T05 Analisando Linhas Tortas
2	Brincando com Forças e Movimentos	T06 Leis de Newton · T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · T08 Lixando e Voando: Atrito e Arrasto · T09 Subindo e Descendo em Rampas e Ladeiras · T10 Trombadas e Batidas · T11 A Física da Água Parada: Pressão e Empuxo

4.1 Por que o Tema 1 retoma o tratamento de dados

Parte da turma cursou a Introdução ao Laboratório antes de sua reformulação, quando propagação de incertezas e ajuste de curvas não eram tratados de modo sistemático. O Tema 1 **nivela** a turma nesse instrumental — medida, incerteza, padrão nos dados, ajuste linear e não linear —, sem o qual não há confronto possível entre modelo e dado no Tema 2.

4.2 O que se repete em toda trilha de bancada

1. **Previsão do modelo** — o que a Mecânica diz que deve acontecer;
2. **Medição com incerteza** — tabelas e gráficos na nomenclatura da bibliografia básica;

3. **Ajuste e decisão** — o modelo é compatível com os dados, dentro da incerteza?

5. Metodologia

A disciplina adota as **Trilhas de Aprendizagem**, com os 16 Objetos de Aprendizagem (OAs) da Introdução ao Laboratório e da Física Experimental 1, adaptados à graduação. Cada trilha tem **três paradas**:

Parada	Duração	Regime	O que acontece
Pré-Lab	20 min	Assíncrono, antes do encontro	Leitura do Texto Temático (TT), previsão do resultado pelo modelo, conferência do Inventário de Equipamento (IE) e do checklist de segurança; laboratório virtual quando indicado
Lab	100 min	Presencial — terça, 20:50 às 22:30	Execução na bancada com o Roteiro de Bancada (RB) : montagem, medição, registro bruto dos dados e conferência de reprodutibilidade
Pós-Lab	40 min	Assíncrono, após o encontro	Tratamento dos dados, ajuste e confronto com o modelo. Relatório Mínimo (RM) até 1 dia após a prática e Relatório Completo (RC) até 6 dias

5.1 Princípios de condução

1. **Segurança primeiro.** Todo Roteiro de Bancada (RB) abre com checklist assinável e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
2. **O experimento é objeto.** A previsão do modelo é registrada antes da coleta; a análise decide se o dado a confirma, dentro da incerteza.
3. **Reprodutibilidade.** Todo procedimento deve ser executável por outra pessoa, sem o autor presente.
4. **Inventário rastreável.** Cada trilha tem um Inventário de Equipamento (IE). **Sem inventário, sem aula.**
5. **Laboratório compartilhado.** A LME ocupa o laboratório logo após a ILB: montagens da LME são conferidas no início do encontro e desmontadas ao final.

5.2 Laboratórios virtuais

O Laboratório Virtual de Física da Universidade Federal do Ceará, as animações de V. Vaščák e as simulações PhET da University of Colorado Boulder (bibliografia complementar) são usados no Pré-Lab, para preparar a montagem, e no Pós-Lab, para repetir ou estender a coleta. São de acesso gratuito para o IFMG e para os estudantes, sem licença nem cadastro, e servem ao licenciando como recurso para a futura prática docente.

6. Cronograma 2026.2

15 encontros · terça-feira, 20:50 às 22:30 · 2 h-aula por encontro · 30 h-aula no total.

#	Data	Tipo	Trilha / atividade
E1	29/09/2026	Ambientação	T0A Primeiros Passos no Laboratório — PPC, ementa, este plano, site, metodologia, avaliação, monitoria; normas de segurança e EPI
E2	06/10/2026	Ambientação	T0B A Régua do Mundo
E3	13/10/2026	Bancada	T01 Como Medir as Coisas
E4	20/10/2026	Bancada	T02 Lidando com a Incerteza
E5	27/10/2026	Bancada	T03 Achando o Padrão na Bagunça
E6	03/11/2026	Bancada	T04 Interpretando Linhas Retas
E7	10/11/2026	Bancada	T05 Analisando Linhas Tortas
E8	17/11/2026	Fechamento 1	Devolutiva do Tema 1 (relatórios de T01 a T05)
E9	24/11/2026	Bancada	T06 Leis de Newton
E10	01/12/2026	Bancada	T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando
—	08/12/2026	<i>Feriado</i>	<i>Nossa Senhora da Conceição — sem aula</i>
E11	15/12/2026	Bancada	T08 Lixando e Voando: Atrito e Arrasto
—	22/12/2026 · 29/12/2026	<i>Recesso</i>	<i>Recesso escolar (21 a 31/12) — sem aula</i>
E12	05/01/2027	Bancada	T09 Subindo e Descendo em Rampas e Ladeiras
E13	12/01/2027	Bancada	T10 Trombadas e Batidas
E14	19/01/2027	Bancada	T11 A Física da Água Parada: Pressão e Empuxo
E15	26/01/2027	Fechamento 2	Devolutiva do Tema 2 e recuperação
R1	02/02/2027	<i>Reserva</i>	Reposição — só se um encontro não ocorrer
—	09/02/2027	<i>Feriado</i>	<i>Carnaval (08 a 10/02) — sem aula</i>
R2	16/02/2027	<i>Reserva</i>	Reposição — só se um encontro não ocorrer
—	24 e 25/02/2027	Exame final	Para quem não atingir 60 % (seção 8.2)

6.1 Notas sobre o cronograma

- De 29/09/2026 a 16/02/2027 há **21 terças-feiras**. Não há aula em 4 delas: 08/12 (feriado), 22/12 e 29/12 (recesso escolar) e 09/02 (Carnaval). Das 17 que sobram, 15 recebem os encontros e 2 ficam de reserva.
- Os fechamentos entram **no fim de cada Tema**: o Tema 1 é devolvido antes de começar a Mecânica, e o Tema 2 antes da recuperação.
- A **Semana de Ciência e Tecnologia** (07 a 09/10) e a 1ª reunião de colegiados (07 a 16/10) não atingem terça-feira de aula. O dia 15/10 (quinta, contado como segunda) não altera o cronograma.
- A reserva (R1, R2) só é usada se um encontro cair; sem uso, não há aula. O limite para lançamento das notas é 22/02/2027.
- Fonte: Calendário Acadêmico IFMG-OP 2026, versão de 25/08/2026.

7. Recursos didáticos

- **Texto Temático (TT)** — leitura do Pré-Lab, um por trilha;
- **Roteiro de Bancada (RB)** — procedimento do Lab, com checklist de segurança e tabela de coleta; envio digital, com identificação por matrícula;
- **Relatório Mínimo (RM)** e **Relatório Completo (RC)** — digitais, pelo canal divulgado no site na T0A;
- **Site da disciplina** — <https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/> — materiais, entregas e monitoria;
- **Laboratórios virtuais** (seção 5.2) e **planilha eletrônica** para tratamento de dados e ajuste de curvas;
- **Inventário de Equipamento (IE)** — definido por trilha na respectiva Camada 2, a conferir com o acervo do laboratório antes de cada encontro de bancada.

8. Sistema de avaliação

A avaliação é **processual** e acompanha as três paradas.

Parada	Peso	Instrumento	Como é avaliado	Devolutiva
Pré-Lab	20 %	Ficha de preparação do Texto Temático (TT): previsão do modelo, conferência do Inventário de Equipamento (IE) e do checklist de segurança	Entregue no início do encontro; avalia preparo, não acerto da previsão	Na abertura do encontro
Lab	40 %	Roteiro de Bancada (RB) preenchido, com dados brutos e registro do procedimento	Conduta de segurança · montagem · registro completo dos dados · reprodutibilidade	Ao final do encontro
Pós-Lab · RM	15 %	Relatório Mínimo — 1 página, digital, até 1 dia após a prática	Dado bruto completo · cálculo visível · resultado como (valor $\pm$ incerteza) unidade	No encontro seguinte
Pós-Lab · RC	25 %	Relatório Completo — digital, até 6 dias após a prática	Incertezas e sua propagação · tabelas e gráficos · ajuste linear ou não linear · confronto do modelo com o dado · estrutura e redação	No fechamento do Tema
100 %				

Estes pesos valem das trilhas T01 a T11. T0A e T0B são encontros de ambientação, sem nota: cobra-se a presença e, na T0A, o termo de segurança assinado — pré-requisito para a bancada da T01. Quem faltar em 29/09 assina o termo antes de 13/10, com a monitoria.

8.1 Os dois relatórios

Relatório Mínimo (RM) — 15 %. Uma página, digital, com identificação por matrícula: dado bruto completo, cálculo visível e resultado com incerteza e algarismos significativos coerentes. É o registro que impede o dado de esfriar.

Relatório Completo (RC) — 25 %. Segue a estrutura e as convenções da comunicação em Física. Avalia-se, além da expressão das medições, a **decisão sobre o modelo**: o ajuste é compatível com a previsão teórica dentro da incerteza? Se não, qual hipótese do modelo falhou?

8.2 Frequência e aprovação

Regulamento de Ensino do IFMG (Resolução n.º 01/2026, Anexo I), regime de matrícula por componente curricular:

- **Frequência mínima: 75 %** do total de horas do componente curricular (Art. 101).
 - **Rendimento mínimo para aprovação: 60 %** (Art. 124, II), somado à frequência mínima (Art. 124, I).
 - **Etapas únicas** de 100 pontos; nenhum instrumento isolado ultrapassa 40 % (Art. 118, I e Art. 116, §1º) — o maior peso desta disciplina é 40 %.
 - **Exame final** (24 e 25/02/2027) para quem não atingir 60 %, com frequência mínima de 75 % (Art. 127, II e Art. 128).
-

9. Recuperação e reposição

1. **Devolutiva nos fechamentos (E8 e E15).** Cada relatório volta comentado; o estudante pode reapresentar a análise corrigida até o fechamento seguinte.
 2. **Monitoria.** Atendimento para tratamento de dados, gráficos e relatório, com canal divulgado no site desde a TOA.
 3. **Recuperação no E15 (26/01/2027).** Avaliação sobre o confronto entre modelo e dado — incerteza, gráfico, ajuste e decisão —, aplicada a um conjunto de dados fornecido.
 4. **Reposição de encontro.** Se um encontro não ocorrer, ele é repostado em **R1 (02/02/2027)** ou **R2 (16/02/2027)**. Estudante que perder um encontro de bancada por motivo justificado repõe a coleta com a monitoria, usando o mesmo Roteiro de Bancada (RB).
-

10. Bibliografia

10.1 Básica

1. LIMA, C. R. A.; ZAPPA, F. **Análise de dados para laboratório de física**. Juiz de Fora: UFJF, 2014. 57 p. Disponível em: https://www2.ufjf.br/carlos_lima/wp-content/uploads/sites/520/2019/01/analisedados.pdf. Acesso em: 13 set. 2026.
2. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
3. SANTORO, A. *et al.* **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

10.2 Complementar

1. VUOLO, J. H. **Fundamentos da teoria de erros**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.
 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Laboratório virtual de física: mecânica**. Fortaleza: UFC, 2020. Disponível em: <https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/>. Acesso em: 13 set. 2026.
 3. VAŠČÁK, V. **Physics at school: I. Mechanics**. Morávia: Vladimír Vaščák, [20—]. Disponível em: <https://www.vascak.cz/?id=1&lan>. Acesso em: 13 set. 2026.
 4. UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER. **PhET Interactive Simulations: movimento; trabalho, energia e potência; fenômenos quânticos; matemática e estatística**. Boulder: University of Colorado Boulder, 2002-. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?subjects=motion,work-energy-and-power,quantum-phenomena,math-and-statistics&type=html. Acesso em: 13 set. 2026.
-

Ouro Preto, 13 de setembro de 2026.

Prof. Julio Azevedo Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto